

Специфікація вимог до програмного забезпечення: Cinema Booking System

Внутрішній інженерний стандарт для розробки за методологією TDD

Software Requirements Specification (SRS)

Автор: Бідник В.
Версія: 1.0.0
Дата: 3 жовтня 2026 р.
Платформа: Вебзастосунок (доступ через веббраузер)

Анотація

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS) Cinema Booking System є внутрішнім документом для автора проєкту та AI-агента (K6, K10). Система реалізується як клієнт-серверний вебзастосунок (K9) із безумовною серверною валідацією прав доступу та бізнес-правил (K40) і персистентним збереженням даних (K41).

Архітектура визначає дві ролі: Користувач та єдиний початковий Адміністратор (K1, K27, K28). Перегляд списку фільмів і сеансів є публічним і доступний без входу (K2, K22). Для створення та скасування бронювань обов'язкові реєстрація та вхід за email і паролем (K23); користувач керує виключно власними бронюваннями за внутрішнім ID (K24). Без реєстрації створювати бронювання неможливо (гостьове бронювання та стороння автентифікація через OAuth/SSO у версії 1 не передбачені; K25). Онлайн-оплата винесена за межі системи (K33, K34); придбання квитків здійснюється офлайн (K35).

Обсяг одного бронювання становить від 1 до 6 місць (K4). Створення бронювання є строго атомарною операцією без проміжного утримання (hold) місць (K5, K31, K32): конкурентні конфлікти вирішуються на користь першого успішного запиту (K29), а часткове створення при зайнятості хоча б одного місця заборонене (K30). Скасування бронювання можливе лише повністю до моменту початку сеансу (K36, K37), переводить місця у вільні (K38) та є ідемпотентним (K39). Адміністратор керує сеансами, залами й фільмами (K3, K26): зміна параметрів сеансу (час, зал, фільм) дозволена за відсутності активних бронювань і блокується виключно за їх наявності (K44, K45); водночас адміністратор має право явно скасувати сеанс із фіксацією обов'язкової причини, відображенням її в кабінеті користувача та логуванням (K46, K47, K48) без автоматичного перенесення у v1 (K49).

Розробка базується на обов'язковому циклі TDD (K7, K11, K12, K13) без встановлення мінімального порогу покриття (K14). Система веде персистентні операційні та тестові логи без запису паролів і токенів (K8, K16, K17, K18, K19, K20). Вибір мови, фреймворків і СКБД зафіксовано як відкладене проектне рішення з вимогами підтримки TDD, ролей та атомарності (K15, K42, K43, Q5).

Ключові слова: SRS, кінотеатр, бронювання квитків, TDD, BDD, логування, атомарність, RBAC, IEEE 830

Зміст

1	Вступ	5
1.1	Призначення та цільова аудиторія	5
1.2	Межі системи та виключення версії 1	5
1.3	Глосарій, терміни та скорочення	5
1.4	Нормативні посилання та огляд структури	5
2	Загальний опис системи	7
2.1	Архітектура системи та перспектива продукту	7
2.2	Класи користувачів та характеристики ролей	7
2.3	Середовище функціонування та припущення	7
2.4	Загальні обмеження проєктування	8
3	Вимоги до зовнішніх інтерфейсів	8
3.1	Операції вебінтерфейсу користувача	8
3.2	Операції вебінтерфейсу адміністратора	9
3.3	Сервісні операції та контракти поведінки бекенду	9
3.4	Загальні протокольні вимоги взаємодії	9
4	Функціональні вимоги	10
4.1	Каталог фільмів і розклад сеансів	10
4.2	Автентифікація, реєстрація та управління доступом	10
4.3	Створення бронювання та атомарне запобігання конфліктам	10
4.4	Скасування бронювання користувачем	11
4.5	Керування та скасування сеансів адміністратором	11
5	Інженерний процес TDD, критерії прийняття та BDD-сценарії	12
5.1	Обов'язковий життєвий цикл розробки TDD	12
5.2	Сфера тестування та перевірка граничних випадків	13
5.3	Критерії прийняття та BDD-сценарії поведінки системи	13
5.3.1	Сценарій 1: Конкурентне бронювання одного місця	13
5.3.2	Сценарій 2: Відхилення бронювання при зайнятості хоча б одного місця	13
5.3.3	Сценарій 3: Успішне скасування бронювання до початку сеансу	14
5.3.4	Сценарій 4: Блокування скасування бронювання точно в момент початку сеансу	14
5.3.5	Сценарій 5: Блокування скасування бронювання після початку сеансу	14
5.3.6	Сценарій 6: Блокування зміни та явне скасування сеансу адміністратором	15
6	Вимоги до логування та аудиту	15
6.1	Операційне логування подій	15
6.2	Захист конфіденційності та правила фільтрації логів	16
6.3	Персистентність та зберігання логів для діагностики	16
6.4	Журнування результатів автоматизованого тестування	16
7	Нефункціональні вимоги та системні обмеження	16
7.1	Транзакційна атомарність та надійність даних	16
7.2	Безпека та захист від несанкціонованого доступу	17
7.3	Обробка конкурентних запитів та продуктивність	17
8	Відкладені проєктні рішення та виключення версії 1	17
8.1	Відкладені рішення щодо технологічного стеку та фреймворків	17

8.2	Погоджені виключення та обмеження першої версії	18
9	Висновки	18
9.1	Підсумок вимог та критерії готовності до реалізації	18
A	Початкова матриця простежуваності вимог	20

1. Вступ

1.1. Призначення та цільова аудиторія

Цей документ являє собою внутрішню специфікацію вимог до програмного забезпечення (Software Requirements Specification, SRS) для інформаційної системи автоматизації бронювання квитків у кінотеатрі (Cinema Booking System). Специфікація орієнтована на формат стандарту IEEE 830 (із врахуванням рекомендацій ISO/IEC/IEEE 29148) та призначена для фіксації погоджених вимог і обмежень проєкту між автором та автономним AI-агентом розробки Google Antigravity.

Документ є єдиним джерелом правди для подальшої практичної реалізації системи за методологією Test-Driven Development (TDD) та верифікації її коректності за допомогою автоматизованих тестів.

1.2. Межі системи та виключення версії 1

Система призначена для автоматизації процесів вибору сеансів та резервування місць у залах кінотеатру для двох ключових ролей: Користувача та Адміністратора.

Для забезпечення високої надійності та швидкого постачання першої робочої версії (v1) низка функціональних можливостей свідомо винесена за межі системи:

- **Гостьове бронювання та стороння автентифікація:** створення та скасування бронювань вимагають обов'язкової реєстрації у системі; гостьове бронювання та інтеграція із зовнішніми провайдерами автентифікації (OAuth, SSO, Google тощо) у першій версії не передбачені.
- **Оплата та фінансові транзакції:** система реалізує виключно безоплатне резервування місць; онлайн-оплата, інтеграція з платіжними сервісами (шлюзами), відстеження статусів оплати та процедури повернення коштів винесені за межі інформаційної системи.
- **Вартість квитків:** ціни квитків у першій версії не зберігаються, не обробляються базою даних та не відображаються у вебінтерфейсі користувача чи адміністратора.
- **Оплата квитків офлайн:** фактичне придбання квитків та їх оплата здійснюються користувачами безпосередньо в касах або терміналах кінотеатру поза межами цієї програми.

1.3. Глосарій, терміни та скорочення

У цій специфікації використовуються терміни та скорочення, наведені в табл. 1.

1.4. Нормативні посилання та огляд структури

Специфікація спирається на базові засади стандарту IEEE 830-1998 «IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications» та проєктні домовленості, зафіксовані в репозиторії.

Документ структуровано наступним чином: Розділ 2 наводить загальний архітектурний опис та обмеження; Розділ 3 визначає контракт зовнішніх інтерфейсів на рівні операцій; Розділ 4 специфікує функціональні вимоги (REQ-F-xxx); Розділ 5 встановлює обов'язковий регламент TDD і BDD-сценарії; Розділ 6 регламентує правила аудиту та логування; Розділ 7 охоплює вимоги до якості та атомарності; Розділ 8 фіксує відкладені рішення щодо стеку; Розділ 9 підсумовує готовність до розробки, а Додаток A містить матрицю простежуваності.

Таблиця 1. Глосарій ключових термінів та скорочень

Термін/Скорочення	Повна назва	Визначення в контексті проєкту
SRS	Software Requirements Specification	Специфікація вимог до ПЗ відповідно до формату IEEE 830.
TDD	Test-Driven Development	Інженерна методологія розробки через попереднє написання автоматизованих тестів.
BDD	Behavior-Driven Development	Опис поведінки системи мовою бізнес-сценаріїв (Given-When-Then / Gherkin).
RBAC	Role-Based Access Control	Модель розмежування прав доступу на основі ролей облікового запису (Користувач, Адміністратор).
Фільм	Movie / Film	Кінокартина або художній твір, що має назву, тривалість, опис і демонструється в кінотеатрі.
Зал	Cinema Hall	Приміщення кінотеатру з визначеною назвою, місткістю та схемою розташування місць.
Сеанс	Showtime	Запланований показ фільму в залі з точним часом початку ($T_{\text{сеансу}}$).
Місце	Seat	Окрема одиниця розміщення глядача в залі (ряд і номер місця).
Бронювання	Booking / Reservation	Фіксація прав зареєстрованого користувача на перелік місць (від 1 до 6 включно) на обраний сеанс.
Атомарність	Atomicity	Властивість транзакції: створення бронювання виконується неподільно («все або нічого»).
Hold / Таймаут	Temporary Lock	Механізм тимчасового утримання місць на етапі вибору; у версії 1 не застосовується.

2. Загальний опис системи

2.1. Архітектура системи та перспектива продукту

Система проєктується як сучасний вебзастосунок із класичною клієнт-серверною архітектурою. Клієнтська частина функціонує у веббраузері користувача та забезпечує відображення афіші, розкладу сеансів, схеми залу та інтерфейсу особистого кабінету. Серверна частина надає програмний інтерфейс (API), виконує бізнес-логіку та забезпечує транзакційну обробку операцій.

Ключовим архітектурним принципом є безумовна авторитетність серверної частини: перевірка прав доступу, коректності вхідних параметрів та бізнес-правил бронювання здійснюється на сервері незалежно від валідацій на стороні вебклієнта. Усі дані користувачів, фільмів, кінозалів, розкладу сеансів та створених бронювань зберігаються персистентно й гарантовано відновлюються після завершення роботи або перезапуску серверних процесів.



Рис. 1. Контекстна клієнт-серверна архітектура системи

2.2. Класи користувачів та характеристики ролей

Система чітко розмежовує два класи користувачів на основі моделі рольового доступу (RBAC): Користувач (zareєстрований клієнт кінотеатру) та Адміністратор.

- **Користувач (клієнт):** zareєстрований відвідувач, що автентифікувався за email та паролем і має унікальний внутрішній числовий/ідентифікаційний ID. Має право переглядати репертуар, створювати бронювання на своє ім'я та переглядати чи скасовувати виключно власні бронювання. Звичайний користувач суворо позбавлений доступу до адміністративних операцій і не має технічної можливості призначити собі роль адміністратора.
- **Адміністратор:** співробітник кінотеатру, який працює в тій самій системі через спеціальний відокремлений розділ керування. Відповідає за наповнення довідників фільмів, залів і сеансів, а також за обробку позаштатних ситуацій (скасування сеансів). Для першої версії передбачено створення рівно одного адміністративного облікового запису під час початкової конфігурації системи; підтримка керування кількома адміністраторами винесена за межі v1.

У табл. 2 наведено матрицю доступу до операцій системи для кожної ролі.

2.3. Середовище функціонування та припущення

Клієнтська частина повинна стабільно функціонувати в усіх сучасних веббраузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge). Серверна частина розгортається в середовищі, що підтримує роботу API та зв'язок зі сховищем даних.

Ключовим бізнес-припущенням є те, що бронювання слугує попереднім резервуванням місць, а безпосередній розрахунок грошима за квитки та отримання фіскальних чеків відбуваються в касі кінотеатру перед початком сеансу поза межами автоматизованої системи.

Таблиця 2. Матриця прав доступу ролей (RBAC)

Операція / Ресурс	Анонімний відвідувач	Користувач (Клієнт)	Адміністратор
Перегляд фільмів та сеансів	Дозволено	Дозволено	Дозволено
Перегляд схеми залу	Дозволено	Дозволено	Дозволено
Реєстрація та вхід (email+пароль)	Дозволено	Вже виконано	Вже виконано
Створення бронювання (1–6 місць)	Заборонено	Дозволено	Заборонено (у v1)
Перегляд власних бронювань	Заборонено	Дозволено	Дозволено
Скасування власних бронювань	Заборонено	Дозволено	Не застосовується
Керування фільмами, залами, сеансами	Заборонено	Заборонено	Дозволено
Явне скасування сеансу з причиною	Заборонено	Заборонено	Дозволено
Перегляд операційних логів	Заборонено	Заборонено	Дозволено

2.4. Загальні обмеження проєктування

При проєктуванні системи встановлюються такі засадничі обмеження:

- **Ліміт бронювання:** одне бронювання повинно містити від 1 до 6 місць включно (максимально допустима кількість — 6 місць) .
- **Відсутність утримання місць:** вибір місць на схемі залу у вебінтерфейсі не створює тимчасового блокування (hold) і не гарантує доступності місць до завершення атомарної операції запису .
- **Відмова від таймаутів у v1:** у версії 1 механізм блокування місць за таймаутом не реалізується; натомість застосовується перевірка конфліктів у момент оформлення .

3. Вимоги до зовнішніх інтерфейсів

Відповідно до погоджених проєктних рішень, зовнішні інтерфейси специфікуються на рівні необхідних бізнес-операцій та поведінки системи, без передчасної жорсткої фіксації конкретних URI REST-маршрутів чи JSON-схем, вибір яких здійснюється на етапі технічної реалізації .

3.1. Операції вебінтерфейсу користувача

Вебінтерфейс користувача забезпечує виконання наступних ключових операцій:

- **Загальнодоступний перегляд (без входу):** користувач має змогу переглядати список актуальних фільмів, розклад сеансів на обрану дату та інтерактивну схему залу із позначенням зайнятих і вільних місць без необхідності автентифікації .
- **Автентифікація та реєстрація:** форми введення облікових даних (email і пароль) для створення облікового запису та входу в систему.
- **Формування бронювання:** інтерактивний вибір від 1 до 6 вільних місць на схемі та ініціація дії «Забронювати». Інтерфейс повинен інформувати про результат операції (успіх або відхилення через конфлікт).
- **Особистий кабінет:** перегляд переліку власних бронювань із зазначенням фільму, сеансу,

місць та поточного статусу («Активне», «Скасоване»). Якщо сеанс було скасовано адміністратором, інтерфейс обов'язково відображає зафіксовану причину скасування.

- **Скасування бронювання:** кнопка скасування активного бронювання з підтвердженням дії (доступна суто до часу початку сеансу).

3.2. Операції вебінтерфейсу адміністратора

Адміністративний інтерфейс є окремим розділом системи, захищеним перевіркою ролі, та надає такі операційні можливості:

- **Керування фільмами:** перегляд, додавання, редагування описів та деактивація фільмів.
- **Керування залами:** внесення інформації про кінозали та їх параметри.
- **Планування розкладу:** створення сеансів із прив'язкою до фільму, залу, дати та часу початку.
- **Модифікація сеансів:** редагування параметрів сеансів за відсутності бронювань. За наявності активних бронювань інтерфейс блокує зміну полів та надає окрему дію — «Скасувати сеанс» із обов'язковим текстовим полем для введення причини.

3.3. Сервісні операції та контракти поведінки бекенду

Серверна частина надає набір API-операцій, поведінка яких регулюється серверними контрактами (табл. 3).

Таблиця 3. Логічні операції та контракти поведінки бекенду

Логічна операція	Суб'єкт	Контракт поведінки та умови верифікації
Отримати розклад	Будь-хто	Повертає список доступних фільмів та сеансів без фільтрації за користувачем.
Отримати схему залу	Будь-хто	Повертає актуальний стан зайнятості місць на момент виконання запиту.
Реєстрація / Вхід	Анонім	Валідує формат email, перевіряє унікальність, видає сесійний ідентифікатор/токен.
Створити бронювання	Користувач	Атомарно перевіряє доступність усіх обраних місць (1–6) і фіксує бронювання.
Скасувати бронювання	Користувач	Перевіряє власника, статус та час сеансу; звільняє місця (ідемпотентна дія).
Створити сеанс	Адміністратор	Валідує відсутність накладання сеансів у залі, зберігає сеанс.
Скасувати сеанс	Адміністратор	Вимагає обов'язкової причини; каскадно переводить усі бронювання в «Скасовано».

3.4. Загальні протокольні вимоги взаємодії

Взаємодія між клієнтом і сервером здійснюється за стандартними вебпротоколами (HTTP/HTTPS) із передачею структурованих повідомлень. Сервер повинен повертати чіткі статус-коди результату операції (успіх, помилка авторизації, бізнес-конфлікт зайнятих місць, помилка валідації) та зрозумілі повідомлення про причини відмови.

4. Функціональні вимоги

Усі функціональні вимоги системи мають стабільні унікальні ідентифікатори формату REQ-F-XXX, супроводжуються посиланнями на консенсусний простір знань K^* та містять чіткі умови верифікації.

4.1. Каталог фільмів і розклад сеансів

- **REQ-F-001 (Загальнодоступний перегляд розкладу):** Система повинна надавати можливість перегляду актуального списку фільмів та сеансів будь-якому відвідувачеві без проходження автентифікації. *Умова верифікації:* Запит списку фільмів і сеансів без сесійного токена повертає успішний статус та коректні дані розкладу.
- **REQ-F-002 (Відображення схеми залу):** Система повинна відображати схему кінозалу обраного сеансу із актуальним статусом кожного місця («вільне» або «зайняте»). Вибір місця у вебінтерфейсі не резервує його і не блокує для інших користувачів. *Умова верифікації:* Вибір місця одним користувачем у браузері не змінює статус місця для інших користувачів до моменту підтвердження бронювання.

4.2. Автентифікація, реєстрація та управління доступом

- **REQ-F-003 (Реєстрація та вхід за email):** Для створення та скасування бронювань користувач повинен зареєструватися й увійти в систему за допомогою дійсного email та пароля. *Умова верифікації:* Спроба створення або скасування бронювання без автентифікації повертає статус відмови в авторизації.
- **REQ-F-004 (Внутрішній ID користувача):** Кожен зареєстрований обліковий запис отримує унікальний внутрішній ID, який пов'язується з усіма його транзакціями та логами. *Умова верифікації:* Внутрішній ID користувача генерується автоматично, є незмінним та унікальним у сховищі даних.
- **REQ-F-005 (Ізоляція доступу до бронювань):** Користувач має право переглядати та скасовувати виключно власні бронювання. *Умова верифікації:* Спроба перегляду або скасування бронювання користувача А за ідентифікатором користувача Б повертає статус заборони доступу (Forbidden).
- **REQ-F-006 (Відокремлення прав адміністратора):** Адміністратор працює в системі через окремий розділ керування довідниками. Звичайний користувач суворо позбавлений доступу до адміністративного розділу. *Умова верифікації:* Запит користувача з роллю «Користувач» на адміністративний маршрут повертає статус заборони доступу (Forbidden).

4.3. Створення бронювання та атомарне запобігання конфліктам

- **REQ-F-007 (Діапазон кількості місць):** Одне бронювання повинно містити від 1 до 6 місць включно. *Умова верифікації:* Запит на створення бронювання з 0 або понад 6 місцями відхиляється з повідомленням про порушення обмеження діапазону.
- **REQ-F-008 (Атомарне створення без утримання):** Перевірка доступності всіх обраних місць та створення бронювання повинні виконуватися як єдина неподільна транзакція в момент натискання кнопки «Забронювати». Тимчасове утримання (hold) не застосовується. *Умова верифікації:* У базі даних створення запису бронювання та маркування місць виконуються в одній транзакції без проміжних станів.



Рис. 2. Життєвий цикл стану бронювання та місця

- **REQ-F-009 (Вирішення конкурентних конфліктів):** При одночасній спробі кількох користувачів забронювати одне й те саме місце на той самий сеанс успішним може бути лише одне бронювання. Усі інші запити відхиляються з повідомленням про зайнятість місця. *Умова верифікації:* При імітації 10 паралельних запитів на одне місце успішним стає рівно один, а 9 запитів отримують відмову зі статусом конфлікту через зайнятість місця.
- **REQ-F-010 (Принцип «все або нічого»):** Якщо бронювання містить кілька місць і хоча б одне з них уже зайняте іншим користувачем, усе бронювання відхиляється повністю. Часткове бронювання суворо заборонене. *Умова верифікації:* Запит на 3 місця, де 2 вільні й 1 зайняте, відхиляється без створення часткового бронювання; усі вільні місця залишаються доступними.

4.4. Скасування бронювання користувачем

- **REQ-F-011 (Повне скасування бронювання):** Користувач може скасувати лише власне бронювання і виключно в повному обсязі (усі місця в ньому одночасно). Часткове скасування окремих місць заборонене. *Умова верифікації:* Запит на скасування переводить усе бронювання у статус скасованого, вибіркові місця не скасовуються.
- **REQ-F-012 (Часовий дедлайн скасування):** Скасування бронювання дозволене виключно до настання часу початку сеансу ($T_{\text{поточний}} < T_{\text{сеансу}}$). У момент початку сеансу та після нього операція скасування блокується системою. *Умова верифікації:* Запит на скасування, виконаний на 1 секунду пізніше за час початку сеансу, відхиляється з кодом помилки.
- **REQ-F-013 (Звільнення місць після скасування):** Після успішного скасування бронювання отримує статус «Скасоване», а всі зарезервовані за ним місця негайно стають доступними для вибору іншими користувачами. *Умова верифікації:* Після успішного скасування повторний запит схеми залу відображає ці місця як вільні для нового бронювання.
- **REQ-F-014 (Ідемпотентність повторного скасування):** Повторний запит на скасування вже скасованого бронювання не змінює стан системи, не генерує побічних ефектів та є безпечним. *Умова верифікації:* Повторний виклик скасування повертає інформацію про скасований статус без помилки та без повторного звільнення місць.

4.5. Керування та скасування сеансів адміністратором

- **REQ-F-015 (Керування довідниками):** Адміністратор здійснює базові операції внесення та редагування інформації про фільми, кінозали та розклад сеансів. *Умова верифікації:* Адміністратор може успішно створити новий сеанс для наявного фільму та кінозалу.
- **REQ-F-016 (Вільне редагування сеансів без бронювань):** Якщо на сеанс немає жодного активного бронювання, адміністратор має змогу вільно змінювати час початку, зал або фільм. *Умова*

верифікації: Редагування часу сеансу за відсутності бронювань завершується успішно з оновленням розкладу.

- **REQ-F-017 (Блокування зміни сеансів з бронюваннями)**: Якщо на сеанс створено хоча б одне активне бронювання, пряме редагування параметрів сеансу (час, зал, фільм) повністю блокується системою. *Умова верифікації*: Спроба оновлення часу або залу сеансу з активними бронюваннями повертає статус конфлікту через наявність активних бронювань.
- **REQ-F-018 (Явне скасування сеансу з причиною)**: За наявності активних бронювань адміністратор має право явно скасувати сеанс за умови обов'язкового зазначення причини скасування та явного підтвердження дії. *Умова верифікації*: Запит на скасування сеансу без заповненого поля причини відхиляється валідатором.
- **REQ-F-019 (Каскадне скасування бронювань)**: При скасуванні сеансу сам сеанс та всі пов'язані з ним активні бронювання отримують статус «Скасовано» й зберігаються в історії для аудиту. *Умова верифікації*: Після скасування сеансу всі бронювання цього сеансу в базі даних автоматично мають статус «Скасовано».
- **REQ-F-020 (Відображення причини в кабінеті користувача)**: Користувач повинен бачити факт скасування свого бронювання адміністратором та текстову причину скасування сеансу у власному особистому кабінеті. *Умова верифікації*: У відповіді API списку бронювань користувача для скасованого сеансу повертається поле з причиною від адміністратора.

5. Інженерний процес TDD, критерії прийняття та BDD-сценарії

Цей розділ фіксує обов'язковий інженерний регламент розробки програмного забезпечення за методологією Test-Driven Development (TDD) та формальні верифікаційні критерії прийняття.

5.1. Обов'язковий життєвий цикл розробки TDD



Рис. 3. Обов'язковий 5-кроковий цикл розробки за TDD

- **REQ-TDD-001 (Обов'язковість процесу TDD)**: Розробка будь-якої нової функціональності, бізнес-правил та виправлення дефектів повинні здійснюватися суворо за методологією TDD. *Умова верифікації*: Будь-який комміт або пул-реквест у репозиторій повинен містити відповідні автоматизовані тести, створені суворо перед написанням коду реалізації.
- **REQ-TDD-002 (5-кроковий цикл розробки)**: Кожен етап розробки виконується за чіткою послідовністю кроків: (1) створити автоматизований тест для очікуваної поведінки перед написанням функціонального коду; (2) переконатися, що тест падає саме з очікуваної причини (відсутність функції/неправильний результат); (3) написати мінімальний код для проходження тесту; (4) провести рефакторинг коду; (5) повторно запустити відповідний набір тестів і переконатися в їх успішності. *Умова верифікації*: Історія змін та логи запусків тестів підтверджують проходження стадій «Red → Green → Refactor».

5.2. Сфера тестування та перевірка граничних випадків

- **REQ-TDD-003 (Покриття бізнес-правил та граничних випадків):** Автоматизовані тести повинні верифікувати всі погоджені в цій SRS бізнес-правила, обмеження ролей та суттєві граничні випадки системи бронювання. *Обов'язкові граничні тест-кейси:*
 - Бронювання рівно 1 місця (нижня межа) та рівно 6 місць (верхня межа);
 - Спроба бронювання 0 та 7 місць (порушення меж діапазону);
 - Конкурентна спроба забронювання одного й того самого місця кількома паралельними потоками;
 - Запит на бронювання кількох місць, коли одне з них уже зайняте;
 - Скасування за 1 секунду до часу початку сеансу (успіх) та в момент початку (відхилення);
 - Повторний виклик скасування вже скасованого бронювання (перевірка ідемпотентності);
 - Спроба модифікації сеансу з активними бронюваннями (блокування) та скасування сеансу без введення причини (блокування).
- **REQ-TDD-004 (Відсутність жорсткого порогу покриття):** Конкретний фіксований відсоток покриття рядків коду тестами (coverage threshold) на поточному етапі не встановлюється; пріоритетом є якісна повнота перевірки бізнес-сценаріїв та граничних умов.
- **REQ-TDD-005 (Критерії до тестового інструментарію):** Фреймворк тестування обирається разом із технологічним стеком, проте обов'язково повинен підтримувати швидкий запуск юніт- та інтеграційних тестів, можливість емуляції конкурентних запитів та генерацію структурованих звітів запусків.

5.3. Критерії прийняття та BDD-сценарії поведінки системи

Для ключових бізнес-правил формулюються обов'язкові сценарії мовою Gherkin (Given-When-Then), що слугують безпосередньою основою для написання тестів.

5.3.1. Сценарій 1: Конкурентне бронювання одного місця

```

1  Сценарій: Конкурентне бронювання одного й того самого місця двома
   ↪ користувачами
2  Дано: Користувач_1 та Користувач_2 автентифіковані у системі
3  Та місце "Ряд 3, Місце 5" на сеанс ID=101 є вільним
4  Коли: Користувач_1 надсилає запит на бронювання місця "Ряд 3, Місце
   ↪ 5"
5  Та одночасно Користувач_2 надсилає запит на бронювання того ж
   ↪ місця
6  Тоді: Рівно одне бронювання створюється зі статусом "Активне"
7  Та інший користувач отримує помилку про зайнятість місця
8  Та місце залишається зайнятим і не бронюється повторно
    
```

Пов'язані вимоги: REQ-F-008, REQ-F-009, REQ-NF-001.

5.3.2. Сценарій 2: Відхилення бронювання при зайнятості хоча б одного місця

```

1  Сценарій: Бронювання трьох місць, коли одне з них зайняте (все або
   ↪ нічого)
    
```

2 Дано: Користувач автентифікований у системі
 3 Та на сеанс ID=101 місця 1 і 2 вільні, а місце 3 уже заброньоване
 ↳ іншим клієнтом
 4 Коли: Користувач надсилає запит на бронювання групи місць [1, 2, 3]
 5 Тоді: Запит відхиляється повністю
 6 Та жодного запису бронювання для користувача не створюється
 7 Та місця 1 і 2 залишаються вільними для вибору

Пов'язані вимоги: REQ-F-010, REQ-NF-001 .

5.3.3. Сценарій 3: Успішне скасування бронювання до початку сеансу

1 Сценарій: Успішне скасування бронювання до початку сеансу
 2 Дано: Користувач автентифікований у системі
 3 Та користувач має початкове активне бронювання ID=501 на сеанс із
 ↳ часом початку 19:00
 4 Та поточний системний час становить 18:45 (менший за час початку
 ↳ сеансу)
 5 Коли: Користувач ініціює скасування власного бронювання ID=501
 6 Тоді: Бронювання переходить у статус "Скасоване"
 7 Та всі зарезервовані за ним місця негайно стають вільними

Пов'язані вимоги: REQ-F-011, REQ-F-012, REQ-F-013 .

5.3.4. Сценарій 4: Блокування скасування бронювання точно в момент початку сеансу

1 Сценарій: Блокування скасування точно в момент настання часу початку
 ↳ сеансу
 2 Дано: Користувач автентифікований у системі
 3 Та користувач має початкове активне бронювання ID=502 на сеанс із
 ↳ часом початку 19:00:00
 4 Та поточний системний час становить рівно 19:00:00 (настав час
 ↳ початку сеансу)
 5 Коли: Користувач надсилає запит на скасування власного бронювання
 ↳ ID=502
 6 Тоді: Система блокує операцію з повідомленням про початок сеансу
 7 Та статус бронювання ID=502 залишається "Активне"
 8 Та зарезервовані місця не звільняються

Пов'язані вимоги: REQ-F-012 .

5.3.5. Сценарій 5: Блокування скасування бронювання після початку сеансу

1 Сценарій: Блокування спроби скасування бронювання після початку сеансу
 2 Дано: Користувач автентифікований у системі
 3 Та користувач має початкове активне бронювання ID=503 на сеанс із
 ↳ часом початку 19:00
 4 Та поточний системний час становить 19:15 (сеанс уже триває)
 5 Коли: Користувач намагається скасувати власне бронювання ID=503
 6 Тоді: Система блокує операцію з повідомленням про те, що сеанс уже
 ↳ триває

- | | |
|---|---|
| 7 | Та статус бронювання ID=503 залишається "Активне" |
| 8 | Та зарезервовані місця не звільняються |

Пов'язані вимоги: REQ-F-012 .

5.3.6. Сценарій 6: Блокування зміни та явне скасування сеансу адміністратором

- | | |
|---|--|
| 1 | Сценарій: Обробка сеансу з активними бронюваннями адміністратором |
| 2 | Дано: Адміністратор увійшов до адміністративного розділу |
| 3 | Та на сеанс ID=202 існують початкові активні бронювання
↳ користувачів |
| 4 | Коли: Адміністратор намагається змінити час або зал сеансу ID=202 |
| 5 | Тоді: Система блокує зміну параметрів сеансу через наявність
↳ активних бронювань |
| 6 | Коли: Адміністратор обирає "Скасувати сеанс", вводить причину
↳ "Технічна несправність проєктора" і підтверджує |
| 7 | Тоді: Сеанс ID=202 отримує статус "Скасовано" |
| 8 | Та всі активні бронювання на сеанс ID=202 переходять у статус
↳ "Скасовано" |
| 9 | Та в кабінеті кожного клієнта відображається причина "Технічна
↳ несправність проєктора" |

Пов'язані вимоги: REQ-F-017, REQ-F-018, REQ-F-019, REQ-F-020 .

6. Вимоги до логування та аудиту

Система веде два незалежні рівні журналювання: (1) операційні логи бізнес-подій у процесі функціонування застосунку та (2) протоколи виконання автоматизованих тестів у процесі TDD . Усі вимоги мають ідентифікатори REQ - LOG - xxx.

6.1. Операційне логування подій

- **REQ-LOG-001 (Обов'язкові типи подій для логування):** Система повинна автоматично фіксувати у журналі такі типи подій:

1. Створення нового бронювання користувачем;
2. Скасування бронювання користувачем;
3. Модифікація довідників адміністратором (створення, оновлення або скасування фільмів, кінозалів і сеансів);
4. Відмови в операціях через конфлікти зайнятих місць або порушення правил бронювання;
5. Непередбачені системні збої та внутрішні помилки застосунку.

Умова верифікації: Кожна з перелічених дій ініціює запис відповідного рядка у журнал аудиту.

- **REQ-LOG-002 (Структура та обов'язковий склад полів запису):** Кожен запис операційного журналу повинен бути структурованим (наприклад, JSON-об'єкт) та містити обов'язкові поля, наведені у табл. 4 .

Таблиця 4. Обов'язкові атрибути операційного лог-запису

Поле	Тип даних	Опис та призначення
timestamp	ISO-8601 UTC	Точна дата і час фіксації події з мілісекундами.
event_type	String (Enum)	Тип події (BOOKING_CREATED, SESSION_CANCELLED тощо).
status	String	Результат операції (SUCCESS, REJECTED, ERROR).
user_id	Integer / UUID	Внутрішній ID користувача або адміністратора (якщо ідентифікований).
entity_ids	Object	Ідентифікатори об'єктів (ID бронювання, ID сеансу, номери місць).
reason	String	Детальна текстова причина відмови для неуспішних операцій.

6.2. Захист конфіденційності та правила фільтрації логів

- **REQ-LOG-003 (Заборона збереження конфіденційних даних):** Система у версії 1 не збирає і не обробляє платіжні реквізити. До журналів логів суворо заборонено записувати паролі у відкритому чи хешованому вигляді, токени доступу (сесійні токени/JWT) та будь-які інші конфіденційні автентифікаційні дані. *Умова верифікації:* Автоматизований тест-фільтр перевіряє вихідний потік логів під час реєстрації та входу; поля паролів замінюються маскою [REDACTED] або повністю вилучаються.

6.3. Персистентність та зберігання логів для діагностики

- **REQ-LOG-004 (Персистентність операційних логів):** Логи повинні записуватися на персистентний носій і зберігатися після штатного чи аварійного завершення роботи програми для можливості подальшого аналізу та діагностики помилок. Конкретний механізм збереження (структуровані файли, ротація, база даних) обирається під час проєктування технічної реалізації. *Умова верифікації:* Після примусового перезавантаження серверного процесу журнал логів попередніх операцій зберігає цілісність і доступний для читання.

6.4. Журналювання результатів автоматизованого тестування

- **REQ-LOG-005 (Збереження протоколів запусків тестів TDD):** Результати кожного запуску автоматизованих тестів повинні зберігатися в окремих журналах (тест-логах). Журнал запусків фіксує: час початку й завершення тестування, загальну кількість тестів, повний перелік успішно пройдених і впалих тест-кейсів, а для кожного падіння — детальний трасування стеку та діагностичне повідомлення про причину падіння. *Умова верифікації:* Тестовий раннер автоматично генерує стандартизований звіт після кожного тестового прогону.

7. Нефункціональні вимоги та системні обмеження

Усі нефункціональні вимоги мають ідентифікатори формату REQ-NF-xxx і зосереджені на якісних характеристиках надійності, безпеки та транзакційної цілісності даних.

7.1. Транзакційна атомарність та надійність даних

- **REQ-NF-001 (Транзакційна атомарність створення бронювання):** Система повинна гарантувати сувору атомарність (властивість ACID) для операції створення бронювання. Будь-який збій

на проміжному етапі повинен повністю відкочувати транзакцію до попереднього узгодженого стану (принцип «все або нічого»). *Умова верифікації:* Штучне переривання транзакції запису в базу даних не залишає частково заброньованих місць або бронювань без прив'язки до місць.

- **REQ-NF-002 (Персистентність та збереження цілісності):** Серверна частина повинна гарантувати персистентне збереження та цілісність усіх сутностей (користувачі, фільми, зали, сеанси, бронювання). Рестарт системи чи падіння окремих процесів не повинні призводити до втрати узгодженості або дублювання даних. *Умова верифікації:* Автоматичний тест перезавантаження сервера підтверджує 100% збереження всіх зафіксованих перед зупинкою бронювань.

7.2. Безпека та захист від несанкціонованого доступу

- **REQ-NF-003 (Серверний контроль прав RBAC):** Усі операції зміни даних та доступу до приватних ресурсів повинні перевірятися на рівні бізнес-логіки сервера. Клієнтські перевірки в браузері розглядаються виключно як засіб підвищення зручності інтерфейсу, але не як засіб безпеки. *Умова верифікації:* Запити в обхід вебклієнта (через прямі виклики API) суворо підпорядковуються серверним правилам авторизації.
- **REQ-NF-004 (Ізоляція даних між користувачами):** Система повинна унеможливлювати витік інформації про бронювання іншого клієнта чи маніпулювання чужими бронюваннями (захист від атак типу Insecure Direct Object References, IDOR). *Умова верифікації:* Зміна ID бронювання в тілі або параметрах запиту на ID чужого бронювання повертає помилку доступу.
- **REQ-NF-005 (Неможливість самопризначення ролі адміністратора):** Процедура реєстрації звичайного користувача повинна створювати обліковий запис виключно з роллю «Користувач». Спроби передачі адміністративних прапорців у запиті реєстрації повинні ігноруватися або відхилятися. *Умова верифікації:* Перевірка створеного запису в базі даних після реєстрації із запитом, що містить поле `role: "admin"`, підтверджує присвоєння ролі звичайного користувача.

7.3. Обробка конкурентних запитів та продуктивність

- **REQ-NF-006 (Коректність при конкурентному навантаженні):** Відповідно до узгоджених вимог, для першої версії не встановлюються штучні числові пороги часу відповіді чи кількості одночасних користувачів. Головною вимогою до продуктивності є якісна здатність системи надійно опрацьовувати одночасні запити до одного й того самого сеансу без взаємних блокувань (дедлоків), деградації цілісності бази даних та гарантувати, що одне місце ні за яких умов не буде заброньоване двома різними клієнтами. *Умова верифікації:* Стрес-тест конкурентного доступу (100 паралельних запитів на одні й ті самі місця) підтверджує відсутність подвійних бронювань та завершення транзакцій без дедлоків.

8. Відкладені проєктні рішення та виключення версії 1

У цьому розділі зафіксовано свідомі обмеження поточної специфікації: інженерні рішення, вибір яких відкладено на етап проєктування реалізації, а також функції, які явно виключено з першої версії системи.

8.1. Відкладені рішення щодо технологічного стеку та фреймворків

Конкретна мова програмування, вебфреймворк для побудови API, система керування базами даних (СКБД) та бібліотеки для автоматизованого тестування у цій специфікації навмисно не фіксуються.

Їх вибір здійснюється розробником на наступному етапі проєктування реалізації та погоджується перед початком написання коду .

При цьому до обраного технологічного стеку встановлюються чіткі обов’язкові критерії (табл. 5) .

Таблиця 5. Обов’язкові критерії до вибору технологій реалізації

Вимога / Критерій	Технічне обґрунтування та значення для системи
Підтримка TDD	Наявність зрілих інструментів для юніт- та інтеграційного тестування з високою швидкістю виконання тест-сьютів.
Рольове розмежування	Ефективні вбудовані засоби автентифікації та перевірки прав доступу на рівні бекенду (RBAC).
Транзакційна атомарність	Підтримка транзакційного механізму в базі даних (ACID / атомарні операції) для гарантії захисту від подвійних бронювань.
Персистентність даних	Надійне збереження даних на диску з можливістю коректного відновлення після рестарту.

8.2. Погоджені виключення та обмеження першої версії

Відповідно до рішень автора проєкту, у версії 1 не реалізуються наступні функціональні можливості (табл. 6) .

Таблиця 6. Погоджені функціональні виключення першої версії

Функціональна область	Виключення у версії 1	Погоджений статус v1
Автентифікація	Гостьове бронювання та сторонній вхід (Google, OAuth, SSO).	Лише реєстрація через email/пароль.
Оплата квитків	Онлайн-оплата, платіжні шлюзи, статуси оплат, повернення коштів.	Безоплатне резервування (оплата в касі).
Ціноутворення	Збереження, розрахунок та відображення цін квитків.	Ціни не відображаються у системі.
Бронювання	Тимчасове утримання місць (hold) із таймаутом на час вибору.	Атомарна фіксація в момент кліку.
Адміністрування	Керування кількома адміністраторами та правами адмінів.	Єдиний системний адміністратор.
Зміна сеансів	Автоматичне перенесення бронювань та email/SMS розсилки.	Ручне перебронювання користувачами.

9. Висновки

9.1. Підсумок вимог та критерії готовності до реалізації

Ця специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS) фіксує узгоджений консенсусний протірі знань K^* для Cinema Booking System, сформований у ході ітеративного сократичного діалогу між автором проєкту та автономним AI-агентом Google Antigravity .

Специфікація повністю покриває всі критичні аспекти функціонування системи:

- Чітке розмежування ролей Користувача та єдиного системного Адміністратора;
- Загальнодоступний перегляд сеансів та захищене створення/скасування бронювань виключно для зареєстрованих клієнтів;
- Строге дотримання обмеження від 1 до 6 місць на одне бронювання;
- Надійну атомарну модель захисту від подвійних бронювань без застосування складних таймаутів (hold) у версії 1;
- Правило «все або нічого» при бронюванні групи місць;
- Однозначні правила скасування бронювань користувачем (лише повне скасування суто до часу початку сеансу);
- Правила модифікації розкладу адміністратором (блокування редагування сеансів з активними бронюваннями та можливість явного скасування із зазначенням обов'язкової причини);
- Обов'язковість дисципліни Test-Driven Development (TDD) як засадничого процесу розробки нової функціональності та усунення дефектів ;
- Регламент операційного та тестового логування із гарантією захисту персональних і конфіденційних даних.

Зафіксований набір вимог та BDD-сценаріїв у Додатку [A](#) є вичерпним і достатнім для переходу до етапу інженерного проєктування та безпосередньої реалізації коду системи за методологією TDD .

Додаток А

Початкова матриця простежуваності вимог

Цей додаток містить початкову матрицю простежуваності (Traceability Matrix), яка забезпечує двосторонній зв'язок між зафіксованими пунктами погодженого консенсусу K^* , формальними ідентифікаторами вимог (REQ-F, REQ-TDD, REQ-LOG, REQ-NF), конкретними умовами їх верифікації та відповідними BDD-сценаріями перевірки поведінки (табл. 7).

Таблиця 7. Матриця простежуваності: Вимоги $\rightarrow$ База K^* $\rightarrow$ Критерії $\rightarrow$ BDD-сценарії

ID вимоги	Пункт K^*	Розділ SRS	Критерій прийняття	BDD-сценарій
REQ-F-001	K2, K22	§4.1	Публічний перегляд фільмів і сеансів без автентифікації	—
REQ-F-002	K2, K31	§4.1	Відображення схеми залу; вибір місця не резервує його	—
REQ-F-003	K23	§4.2	Бронювання та скасування суто після автентифікації	—
REQ-F-004	K24	§4.2	Унікальний числовий внутрішній ID користувача	—
REQ-F-005	K24	§4.2	Доступ виключно до власних бронювань (захист IDOR)	—
REQ-F-006	K26	§4.2	Відокремлений адміністративний розділ за моделлю RBAC	—
REQ-F-007	K4	§4.3	Обмеження кількості місць: від 1 до 6 включно	—
REQ-F-008	K5	§4.3	Атомарне створення в момент підтвердження без hold	Сценарій 1
REQ-F-009	K29	§4.3	Рівно одне успішне бронювання при конкуренції за місце	Сценарій 1
REQ-F-010	K30	§4.3	Відхилення бронювання, якщо хоч одне місце зайняте	Сценарій 2
REQ-F-011	K36	§4.4	Скасування лише всього бронювання повністю (без часткового)	Сценарій 3
REQ-F-012	K37	§4.4	Скасування дозволене виключно до настання часу сеансу	Сценарії 3, 4, 5
REQ-F-013	K38	§4.4	Перехід у статус «Скасоване» та негайне звільнення місць	Сценарій 3
REQ-F-014	K39	§4.4	Ідемпотентність повторних спроб скасування	—
REQ-F-015	K3	§4.5	Управління довідниками фільмів, залів і сеансів	—
REQ-F-016	K44	§4.5	Вільне редагування параметрів сеансу без бронювань	—
REQ-F-017	K45	§4.5	Блокування прямого редагування сеансу з бронюваннями	Сценарій 6
REQ-F-018	K46	§4.5	Явне скасування сеансу адміном з обов'язковою причиною	Сценарій 6
REQ-F-019	K47	§4.5	Каскадний перехід бронювань у «Скасовано» та збереження	Сценарій 6
REQ-F-020	K48	§4.5	Відображення причини скасування сеансу в кабінеті	Сценарій 6
REQ-TDD-001	K7, K11	§5.1	Обов'язковість попереднього створення автотестів	—
REQ-TDD-002	K12	§5.1	Дотримання 5-крокового циклу Red-Green-Refactor	—
REQ-TDD-003	K13	§5.2	Покриття тестами всіх погоджених граничних кейсів	Сценарії 1–6

Продовження таблиці 7

ID вимоги	Пункт K*	Розділ SRS	Критерій прийняття	BDD-сценарій
REQ-TDD-004	K14	§5.2	Якісна перевірка правил без штучного порогу по- криття	—
REQ-TDD-005	K15, K43	§5.2	Вимоги до тестового раннера (швидкість, емуля- ція)	—
REQ-LOG-001	K8, K16	§6.1	Автоматичне логування 5 обов'язкових категорій подій	—
REQ-LOG-002	K17	§6.1	Наявність обов'язкових полів аудиту в кожному записі	—
REQ-LOG-003	K18	§6.2	Суворі заборона збереження паролів і токенів у логах	—
REQ-LOG-004	K19	§6.3	Персистентність та збереження логів після ре- старту	—
REQ-LOG-005	K20	§6.4	Збереження окремих звітів кожного прогону те- стів TDD	—
REQ-NF-001	K5, K30	§7.1	Транзакційна атомарність бронювання (ACID)	Сценарії 1, 2
REQ-NF-002	K40, K41	§7.1	Персистентність та збереження узгодженості да- них	—
REQ-NF-003	K40	§7.2	Безумовний серверний контроль прав доступу RBAC	—
REQ-NF-004	K24	§7.2	Ізоляція даних бронювань між користувачами (IDOR)	—
REQ-NF-005	K27	§7.2	Заборона самопризначення ролі адміністратора клієнтом	—
REQ-NF-006	K29, K43	§7.3	Коректна конкурентна обробка без подвійних бро- нювань	Сценарій 1